# Mosquitos pelo som

Classificação acústica com redes neurais

Luiz Eduardo do Nascimento Ciarallo

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

# O voo deixa uma assinatura sonora

As asas produzem padrões de frequência.

Objetivo: reconhecer mosquitos em áudio.



*Aedes aegypti · fotografia CDC*

## O padrão se mantém em outra gravação?



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

# Detectar e identificar são tarefas distintas

| | |
|---|---|
| **Presença** | Mosquito ou ruído? |
| **Gênero** | Aedes, Anopheles, Culex... |
| **Espécie** | Por exemplo, Aedes aegypti |



*Aedes aegypti*



*Anopheles quadrimaculatus*



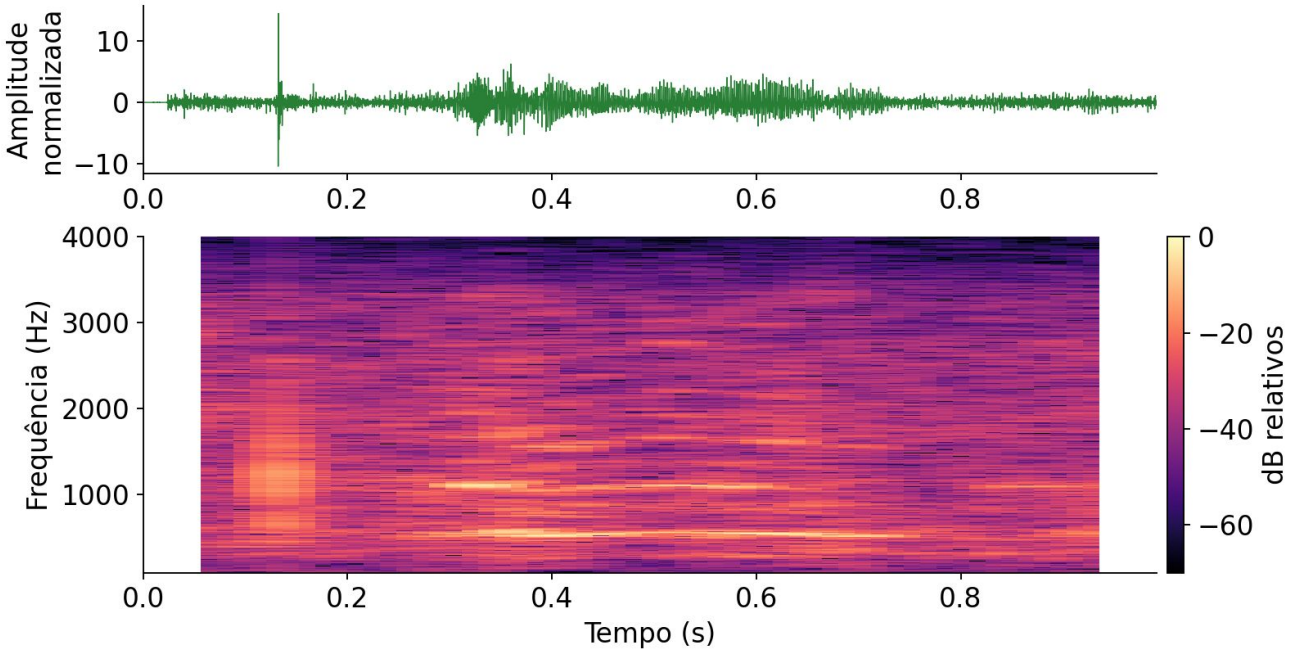
*Culex tarsalis*

Fotografias: CDC · exemplos de espécies de três gêneros



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

# O áudio vira um espectrograma




Aedes aegypti · áudio real do Dryad · janela de 0,992 s



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

# Três estudos orientaram o experimento

**2017** — **Mukundarajan et al.**
Celulares capturam o som do voo.

**2018** — **Fanioudakis et al.**
Sensores ópticos e redes profundas.

**2024** — **MosquitoSong+ · Supratak et al.**
CNN 1D com ruído e variação de volume.

Bases, sensores e protocolos diferentes; resultados não são equivalentes.

# Separar as gravações antes de treinar

| Partição | Gravações | Janelas |
|---|---|---|
| Treino | 233 | 9.873 |
| Validação | 63 | 2.735 |
| Calibração reservada | 83 | 3.424 |
| Teste interno | 190 | 7.845 |

Calibração reservada; separar arquivos não prova independência.

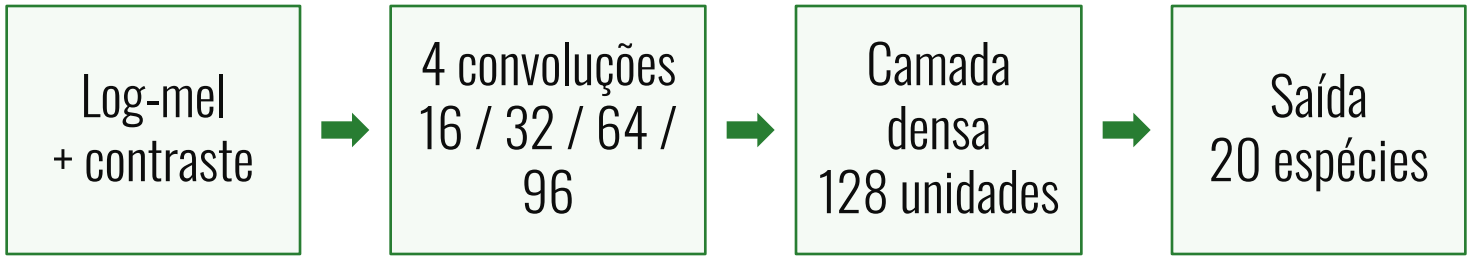


INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

# A primeira CNN aprende no espectrograma

## 130.900 parâmetros

Entrada: 2 canais · 64 bandas · 55 quadros de tempo



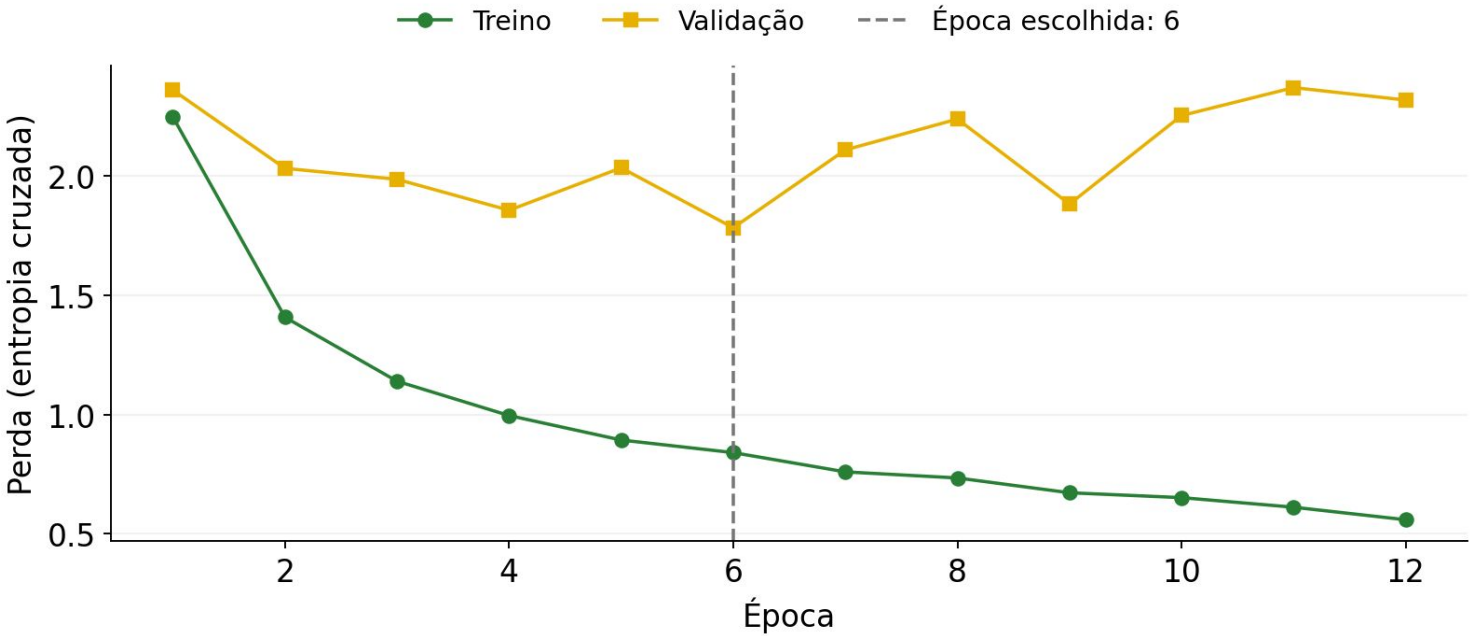

Também comparei uma CNN revista e uma MLP profunda.

A saída sempre escolhe uma espécie; presença é outra tarefa.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

# Aprender o treino não basta

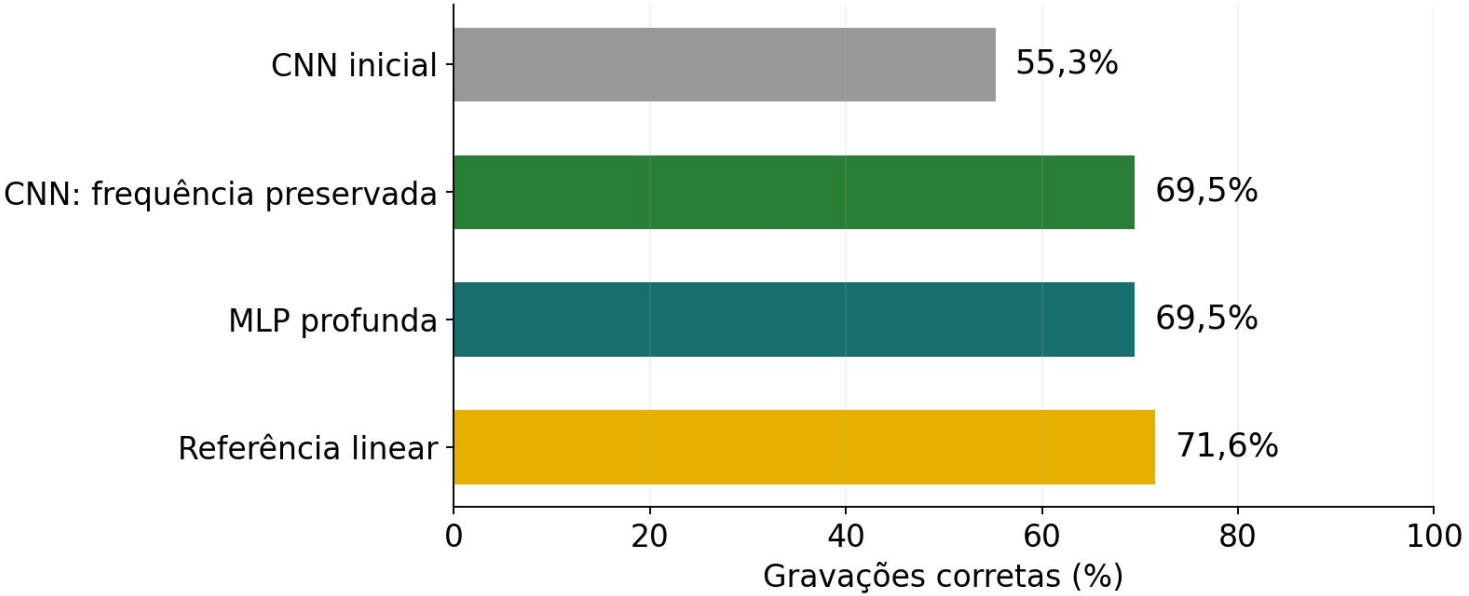



Primeira CNN · época 6 selecionada pela validação



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

# As redes chegaram a 69,5% de acerto




+27 acertos nas mesmas 190 gravações; referência linear: 136/190.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

# Em outra origem, só 3 de 17 acertos

## Teste interno

**69,5%**

132/190 gravações

## Outra origem

**17,6%**

3/17 arquivos

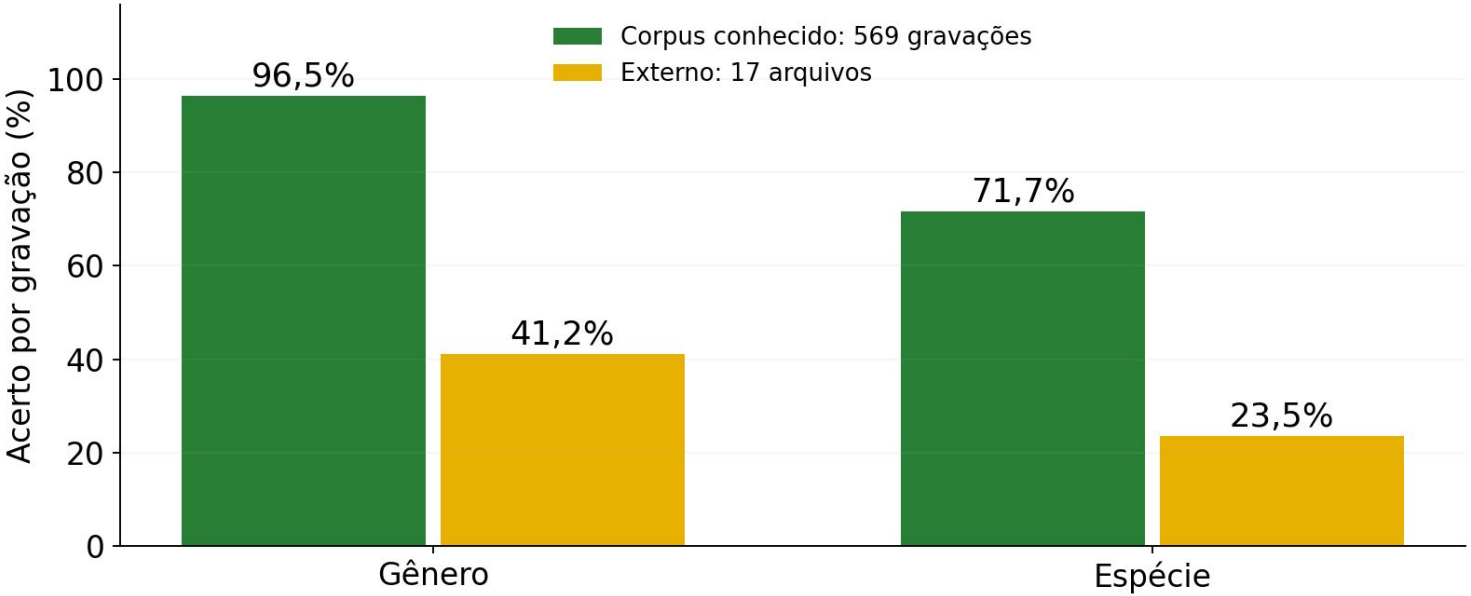
## Trocar a origem derrubou o desempenho.

MLP selecionada · amostra retrospectiva de 17 arquivos; sem coleta cega.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

# Até o gênero perde acerto fora da base




Ensemble clássico histórico · escolha forçada, sem detectar presença.



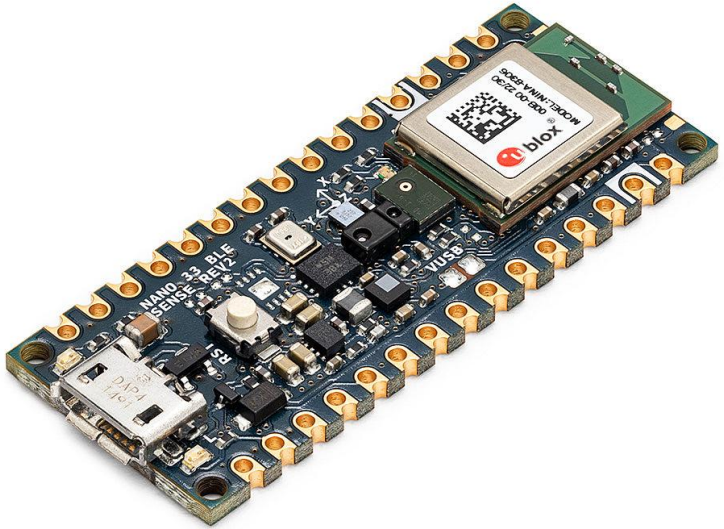
INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

# Arduino: aplicação em investigação

## Nano 33 BLE Sense
## Sense / Sense Rev2

Microfone PDM integrado.

Objetivo: analisar o áudio na própria placa.




Nano 33 BLE Sense Rev2 · foto oficial Arduino

**Ainda falta validar o sistema na placa física.**



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

# O próximo avanço depende de novos dados

1 **Coletar**

Espécie confirmada, aparelhos e ambientes variados.

2 **Controlar**

Anotar ruído e períodos sem mosquito.

3 **Validar**

Reservar indivíduos e sessões; depois testar a placa.

Microfone, ruído e sons sobrepostos continuam sendo desafios.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

# A rede melhorou; a generalização falta

## 55,3% → 69,5%

Melhora interna nas mesmas 190 gravações.

**Em outra origem: 3/17 acertos.**

Próximo passo: coleta e avaliação independentes.

Referência linear: 71,6% de acerto interno.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

# Fontes e material do projeto

Mukundarajan et al. (2017) · celulares e áudio

Fanioudakis et al. (2018) · batimentos de asas e CNNs

Supratak et al. (2024) · MosquitoSong+

Dados: Dryad · código e resultados: mosquito-wingbeat

Fotografias: CDC e Arduino · modelo: IFSC

Links completos e créditos nas notas de cada slide.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina